

# 超导磁体

—  
广州番禺王耀强

## 一、问题起源

某天，教研 Q 群里有老师提出一个问题：  
电流周围存在磁场，那么有电能转化为磁能吗？

我的回答是：  
恒定电流不会。  
迅速变化的电流激发起电磁场时，电能会转化为电磁能。

## 二、解释

1、导线通电瞬间，电流从无到有，是变化的电流。  
电流周围产生磁场，电能转化为磁场能量。

通电后电流恒定不变时，磁场也恒定。  
电能不转化磁能。

日常输电线通 50hz 交流电，频率低，电磁辐射一般可忽略，导线能耗只需考虑电热效应。

2、当线圈通入直流电时，电能转化为磁能。由于自感，电流缓速增大。  
电流稳定后，电能不再转化为磁能。

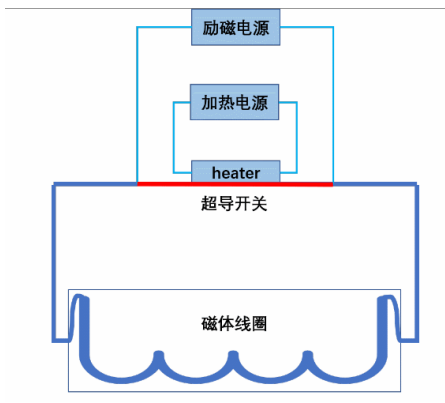
电感线圈镇流器断电瞬间，电路中还存在电流，而且能产生较高的感应电动势。  
**原因是磁能瞬间内转化为电能。**

简单的说，通电时**建立磁场，需要电能转化磁能。**  
断电时，**磁场消失，磁能转化为电能。**

3、核磁共振成像（MRI）设备的主磁场是由超导磁体（超导线圈）产生的强**静磁场**。

超导线圈通电励磁后，撤去励磁电源，电流能一直恒定不变，并没有因为要转化为磁能而损耗**减弱**。  
注意，这是撤去励磁电源，**不是断电，线圈仍是闭合通路。**

4、核磁共振设备的励磁过程



超导开关和超导线圈都是浸在 4.2K 的液氦中。

(1) 加热电源与 heater（一段发热导体）通电。heater 加热超导开关（一段超导体），使超导开关失去超导性，具有电阻。

励磁电源与超导线圈构成通路充磁，电能转化为磁能，直至电流缓慢增大至接近超导临界电流的几百安培，磁场增强为 1.5T 或 3.0T。

(2) 关闭加热电源，超导开关恢复为超导状态，与超导线圈构成回路。

最后，切断励磁电源。

(3) 理论上，励磁方式还可以采取，把超导线圈置于变化的外部磁场中，使线圈内产生感应电流。

(4) 核磁共振成像设备是一年四季，不分日夜都存在强静磁场的，除非需要维修。

(5) 主磁场是静磁场，虽然磁场非常强，但不会产生像电离辐射那样对人体的危害。不过，还是不能携带铁磁性物体。

(6) 设备中还需要其它配合磁场，如射频场。但这只是无线电波段的**射频辐射**，而不是**电离辐射**，所以对人体还是安全无害的，这与胸片、CT 不一样。

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群：323728546